மாற்றமடைகிறது. அதே போல $\vec{p}_2$ என்பது இரண்டாம் துகளின் உந்தம். இவ்வுந்தமானது முதல் துகள் இரண்டாவது துகளின் மீது செலுத்தும் $\vec{F}_{21}$ என்ற விசையினால் மாற்றமடைகிறது

(சமன்பாடு 3.21) சமன்பாடு (3.20) இல் பிரதியிடுக

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt} \quad (3.22)$$

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} = 0 \quad (3.23)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\vec{p}_1 + \vec{p}_2\right) = 0$$

இதிலிருந்து $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 =$ எப்பொழுதும் மாறா வெக்டர் என்பதை அறியலாம்.

இங்கு $\vec{p}_1 + \vec{p}_2$ என்பது இரண்டு துகள்களின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தமாகும்.

$(\vec{p}_{tot} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2)$ இதை அமைப்பின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் என்றும் அழைக்கலாம். இம்முடிவிலிருந்து மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்த மாறா விதியை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம்.

அமைப்பின் மீது எவ்வித வெளிப்புற விசையும் செயல்படாத நிலையில், அமைப்பின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் எப்பொழுதும் ஒரு மாறா வெக்டராகும். வேறு வகையில் கூறுவோமாயின் அமைப்பின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் நேரத்தைப் பொருத்து மாறாது.

இங்கு $\vec{p}_1$ மற்றும் $\vec{p}_2$ வில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அமைப்பின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் $\vec{p}_1 + \vec{p}_2$ மாறாது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். $\vec{F}_{12}$ மற்றும் $\vec{F}_{21}$ விசைகளை அமைப்பின் அகவிசைகள் என்று அழைக்கலாம். ஏனெனில் இவ்விசைகள் துகள்களுக்கிடையே மட்டும் செயல்படுகின்றன. துகளின் மீது எவ்வித வெளிப்புற விசையும் செயல்படாத நிலையில் அமைப்பின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் ஒரு மாறா வெக்டராகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.15

கீழ்க்கண்ட அமைப்புகளில் செயல்படும் அக மற்றும் புற விசைகளை காண்க.

a) புவியை மட்டும் தனியாகக் கொண்ட அமைப்பு

b) புவி மற்றும் சூரியன் இணைந்த அமைப்பு

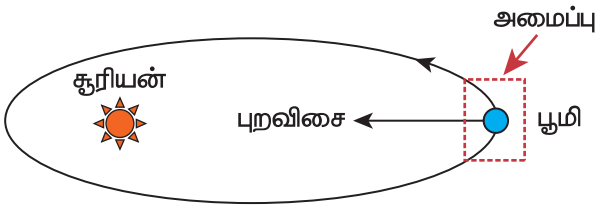
c) நடக்கும் மனிதன் – என்ற அமைப்பு

d) நமது உடல் மற்றும் புவி இணைந்த அமைப்பு

தீர்வு

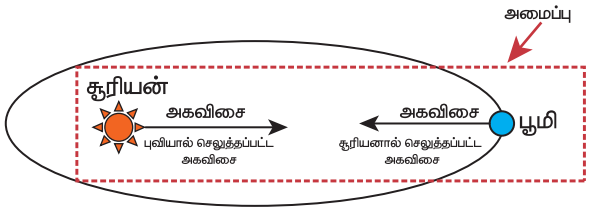
(a) புவி மட்டும் கொண்ட அமைப்பு

சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையினால், புவி சூரியனைச் சுற்றிவருகிறது. புவியினைத் தனித்த அமைப்பு எனக்கருதினால், சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையை புறவிசையாகக் கருதலாம். நிலவையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், நிலவும் புவியின் மீது ஒரு புறவிசையைச் செலுத்தும்.



(b) புவி மற்றும் சூரியன் இணைந்த அமைப்பு

இந்நேர்வில், இரண்டு அக விசைகள் செயல் – எதிர்ச்செயல் விசை சோடியாக செயல்படுகின்றன. ஒன்று சூரியன் புவியின் மீது செலுத்தும் ஈர்ப்பு விசை, மற்றொன்று புவி சூரியனின் மீது செலுத்தும் ஈர்ப்புவிசை ஆகும்.



(c) நடக்கும் மனிதன் – என்ற அமைப்பு

நடக்கும் போது, நாம் புவியின் மீது ஒரு விசையை செலுத்தும் அதே நேரத்தில் புவியும் இதற்குச் சமமான எதிர்விசை ஒன்றை நம்மீது செலுத்துகிறது. நமது உடலை மட்டும் ஒரு அமைப்பாகக் கருதினால் புவி நம்மீது செலுத்தும் எதிர்விசையை புறவிசை எனக்கருதலாம்.

